

விடைகள்

பகுதி-I

(1) - 5	(11) - 4,5	(21) - 3	(31) - 3	(41) - 5	(51) - 4
(2) - 2	(12) - 2	(22) - 4	(32) - 3	(42) - 4	(52) - 4
(3) - 2	(13) - 5	(23) - 4	(33) - 4	(43) - 2	(53) - 1
(4) - 2(1)	(14) - 4	(24) - 3	(34) - 3	(44) - 2	(54) - 5
(5) - 2	(15) - 1	(25) - all	(35) - 2	(45) - 2	(55) - 4
(6) - 1	(16) - 2	(26) - 3	(36) - 2	(46) - 4	(56) - 1
(7) - 2	(17) - 3	(27) - 3	(37) - 3	(47) - 3	(57) - 5
(8) - 4	(18) - 4	(28) - 2	(38) - 5	(48) - 2	(58) - 2
(9) - 4	(19) - 2	(29) - 4	(39) - 4	(49) - 4	(59) - 3
(10) - 3	(20) - 2	(30) - 4	(40) - 5	(50) - 2	(60) - 4

பகுதி-II (A)

1. (A)(i) (a) • ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களினால் ஒளி உறிஞ்சப்படும்
 • நிறமாலையின் சிவப்பு நீலப்பகுதிகளில் / 400-500nm, 600-700nm ல்
 • இது ஒளித்தொகுப்பிற் பாவிக்கப்படும் அல்லது
 • நிறமாலையின் / 400-500nm, 600-700nm ல் / சிவப்பு, நீலப் பகுதிகளில் ஒளித்தொகுப்பு வீதம் உயர்வானது
 • நிறப்பொருட்களால் அதே பகுதியில் ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் ஒளியை உறிஞ்சும்
 • நிறப்பொருட்களால் உறிஞ்சப்பட்ட ஒளி, ஒளித்தொகுப்பிற் பயன்படுத்தப்படும்.

- (B)(i) • ஒளித்தாக்கம் மணியுரு /
 தைலக் கொயிட்டுமென்சுவவு
 • நிறப்பொருட்களால் ஒளி உறிஞ்சப்படல்
 • நீரின் ஒளித்தொகுப்பு / O_2 வெளியேற்றல்
 • ATP உற்பத்தி / ஒளிபொஸ்போரிலேற்றம்
 • NADPH₂ உற்பத்தி
 • காபொட்சிலேற்றம்
 • PGA தாழ்த்தல் / PGAL உற்பத்தி
 • CO_2 வாங்கி / RUBP யின் புத்துயிர்ப்பு
 • காபோவைதரேற்று தொகுப்பு
 Eg:- Glucose / Starch / sucrose

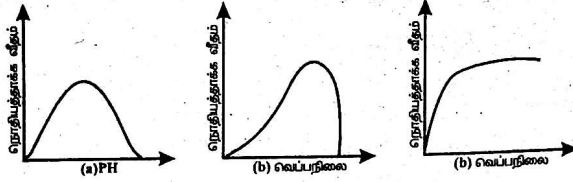
(ii) உற்றொழியல்

- இலைகள் ஒளியை நோக்கி அமைந்திருத்தல்/ ஒளித்திருப்பம்
- ஒளியில் இலைவாய்கள் திறத்தல்
- வேலிக்காற்புடைக்கலவியையத்திலுள்ள
- பச்சையவரு மணிகள் ஒளியைநோக்கி அசைதல்

உடலமைப்பியல்

- பெரிய இலைமேற்பரப்பு / இலைதட்டையாவும் மெல்லியதாக
- மேற்றோல், புறத்தோல் ஒளிபுகவிடுமியல்புடையது
- வேலிக்காற் புடைக்கலவியையும் நிலைக்குத்தாக / நீளப்பாட்டிற்கு அமைந்திருத்தல்
- வேலிக்காற்புடைக்கலவியையும் பச்சையவரு மணிகள் கொண்டிருத்தல்
- கடற்பஞ்சுப் புடைக்கலவியையும் காற்றிடை வெளி கொண்டிருத்தல்.
- பரந்தகலவியைத் தொகுதி
- அதிகளவு இலைவாய்கள் இருத்தல்

(C) (i)



- (ii) • நொதியம் இயல்பு மாற்றமடைதல்
நொதிய / புரத மூலக்கூற்றின் முப்பரிமாண அமைப்பு அழிதல் / இழத்தல்

(D) (i) (1) காபோவைதரேற்று C, H, O

(2) இலிபிட்டு C, H, O

(3) புரதம் C, H, O, N, S

(4) நியூக்கிளிக்மிலம் C, H, O, N, P

- சேமிப்பு, கட்டமைப்பு, சக்தி மூலம்/சுவாச அடிப்படை
- சேமிப்பு, கட்டமைப்பு, சக்தி மூலம் / சுவாச அடிப்படை
- சேமிப்பு, சக்தி மூலம் / சுவாச அடிப்படை/ கட்டமைப்பு
- நொதியம், ஓமோன், பிறப்பொருளெதிரி, கடத்தல், நஞ்சு, சுருக்கம்
- பிறப்புரிமைத் தகவலைக் கடத்தல் / பிறப்புரிமைத் தகவலை சேமித்தல்.
- புரதத்தொகுப்பு

- (ii) • A, B, C, க்கு ஐதான அயினைச் சேர்க்க • நீலநிறம் கொடுக்காது amylase

- ஏனைய இரு கரைசல்களின் சமஅளவை சமஅளவு நொதியத்தினுட் சேர்க்க.
- நன்கு கலக்க
- ஒரு துளி கலவையை எடுத்து
- 2 நிமிட இடைவெளி / சம இடைவெளி நேரத்தில் அயினைச் சோதிக்க
- வெள்ளைமாபிளில்
- அவதானித்து புரண தாக்கமடைய எடுக்கும் நேரத்தினை எடுக்குக.
- 0.5% மாப்பொருள் கரைசல் 0.1% மாப்பொருள் கரைசலைவிடக் கூடிய நேரம் எடுக்கும்.

2. (A) (i) இயைபாக்கம்

(ii) தெறிவில்

(iii) Cnindaria / Coelenterata / Echinodermata

(iv)

(v) (a) கூடும்

(b) குறையும்

(c) கூடும்

(d) கூடும் / தளர்வடைதல்

(B) (i)

மூளைய மேற்பட்டையின் நுதற்
சோனை

(Frontal lobe of cerebral cortex)

பரிவகக்கீழ் (Hypothalamus)

கபச்சுரப்பி(Pituitary)

வரோலியின் பாலம் (Pons varolii)

வன்சடலம் (corpus callosum)

மூளையமேற்பட்டையின்
பிடர்சோனை

(Occipital lobe of cerebral
cortex)

மூளி (cerebellum)

(ii) (a) பார்வை

(b) சுவாசத்தினைச் சீராக்கல்/ கட்டுப்படுத்தல்

(c) உடற் சமநிலைபேணல் / வன்சுட்டுத்தசை இயைபாக்கம் / இச்சைவழி இயங்குதசை அசைவின்
இயைபாக்கம்

(iii) நரம்பிணைப்பின் ஊடாக செய்தியைக் கடத்துவதற்குப் பொறுப்பாக உள்ள இரசாயன பதார்த்தம்

(iv) (a) அசுரணைல் கோலின்

(b) நோர் அதிரீனலீன்

(v) குருதியுள் விடப்படுவதில்லை / குருதியுடு கடத்தப்படுவதில்லை / அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாற் சுரக்கப்படுவதில்லை.

(C) (i) முனைவுத்தன்மை மீளமாறல்

(ii) Na^+

(iii) தாக்க அழுத்தத்தின் அசைவு / செய்தியின் கடத்தல்

(iv) காவலி/கடத்தல் வேகத்தினைக் கூட்டுதல்

(v) சுவானின்கலம்

(D) (i) (a) ஒளித்திருப்பம்

(b)

தொடுகை முன்னிலை / அதிர்ச்சி முன்னிலை (c) உறக்க முன்னிலை

உயிரியல் G.C.E. A/L 2005

160

லோயல் பப்ளிகேசன்

(d) ஒளி இரசனை
(ii)(a) ஒட்சின் / IAA

(e) பரிசு / தொடுகைத்திருப்பம்
(b) ஜிபரலின் (c) சைற்றோகைனின்

(d)..... (e) எதிலின்

3. (A)(i) • கலங்களின் ஒழுங்கமைப்பு / Prokaryotic + Eukaryotic

- கலங்களின் ஒழுங்கு / தனிக்கலம், பல்கலம், உண்மை, இழையமாக வியத்தமடைதல்
- போசணை வகை

(ii) Platyhelminthes

(iii)(a) Coelenterata / Cnidaria

(e) Cnidaria / Coelenterata

(h) Bryophyta

(b)

(f) Mollusca

(i) Cycadophyta

(c) Echinodermata (d) Chordata

(g) Zygomycota / Zygomycetes

(j) Anthophyta

(B) (i) கழலிலுள்ள தொழிற்படும் அலகு / தொகுதி

உயிரற்ற / உயிர்வாழாத, உயிருள்ள / உயிர்வாழும் அங்கிகள் இடைத்தாக்கமடைதல்

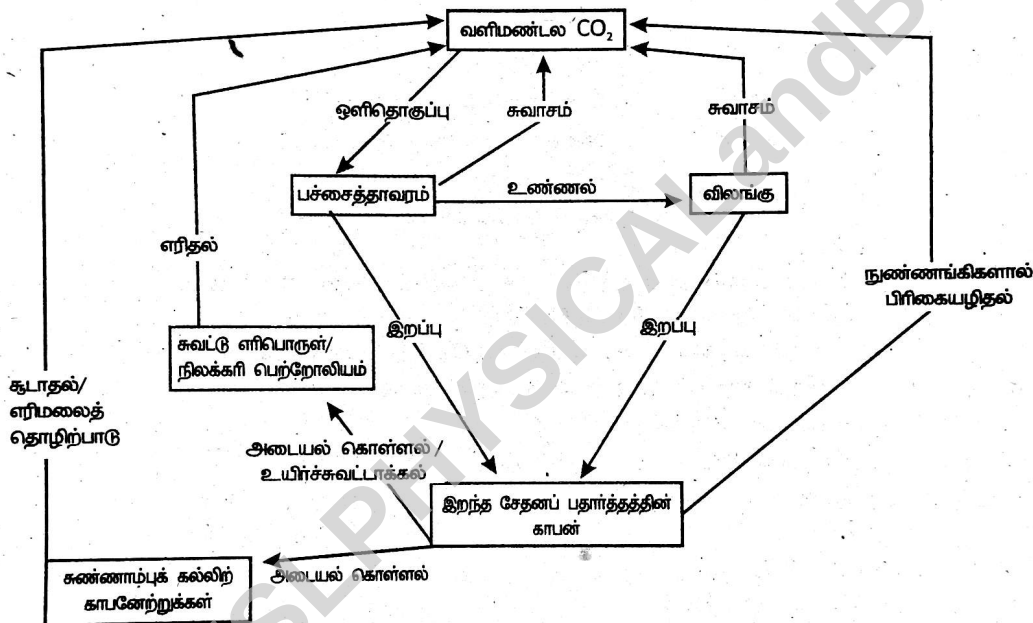
(ii) 1. உற்பத்தியாளர்

2. நுகரிகள்

3. நுகரிகள்

(iii) 1. முழங்காலுருவானவர்

2. மூச்சுவேர், சீவகம்



(C) (i) மாறன் மண்டலம், படைமண்டலம், இடைமண்டலம், வெப்ப மண்டலம் (ii) CFC

(iii) (1) எண்ணெய் சிந்தல் (2) வாகன வெளியேற்றம் / தொழிற்சாலை வெளியேற்றம் / சுவட்டு எரிபொருள் எரிதல் (3) திண்மக்கழிவு / குப்பைக்கழிவு விவசாய இரசாயனங்கள்

(iv) நற்போசணையாக்கம்

(v) • சயனோபற்றிரியா அதிகரிப்பு / அல்காமலர்வு

• O₂ குறைதல்

• உயிரினம் அழிதல் / மீன், தாவரம், விலங்கு அழிதல்

• BOD உயர்தல்

• உயிரின பிரித்தழிதல்

• கேடுதரும் வாயுக்களை உற்பத்தி செய்தல் (H₂S)

• நச்சுக்களை உருவாக்கும்.

(b) (i) • மனிதனின் தேவைகள் மிகக் குறைவு / கழிவுகள் சேருவதில்லை (இடத்திற்கிடம் சிறிய குழுக்களாக நகர்தல்) / • மனிதக் குடித்தொகை சிறியது. (ii) கைத்தொழில் புரட்சி / கைத்தொழில் மயமாக்கல்

(iii) உயிர்ப்புவியிரசாயன வட்பங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறல் / உயிர் உயிரற்ற கூறுகளுக்கிடையில் பதார்த்தங்கள் வட்டமாதல்

(iv) • தேசிய கூழ் பாதுகாப்புச் சட்டம்

• மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை

(v) எல்லைக்குக் குறுக்கே ஆபத்தான கழிவுகளின் அசைவைக் கட்டுப்படுத்தல் / ஒழுங்குபடுத்தல்.

4. (A)(i) (a) இல்லை இல்லை இருக்கின்றது
 (b)
 (c) இருக்கின்றது இருக்கின்றது இருக்கின்றது
 (d) இல்லை இருக்கின்றது இல்லை
 (ii)(a) உருவவியலில் ஒத்த, வித்தியாசமான குவவகை (+,-) இலிங்க முறையின்பு பெருக்கத்தில் (இணைதல்) பங்குகொள்ளல்.
 (b) தடித்த சுவருள்ள வித்தி ஒத்த புணரிக்கலங்கள் இணைவதால் உண்பாகும்.
 (c)
 (d) ஒரு கனியுடலம். Ascomycetes ன் இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தின் பின் உண்பாவது
- (B)(i) (a) கேசரம் (b) சூல்வித்திலை (c) மகரந்தப்பை (d)பூ (e)முளையப்பை
 (ii)(a) Pogonatum (b) Pogonatum / Sellaginella (c) Agaricus
 (d) Nephrolepis / Cycas
- (C)(i) (a) முட்டைக்கலம் (b) துணைக்கரு (c) கவசம் (d) சூல் வித்திழை இணையும் பகுதி
 (e) சூலகச்சுவர்
 (ii) •பெண்கலச்சன்னி உண்டு பெண்கலச்சன்னி இல்லை
 •அளவிற்பெரியது அளவிற்பெரியது
 •அதிக கலங்கள் ஏழுகலங்கள் / எட்டுக்கருக்கள்
 •பெண்கலச்சன்னியறை உண்டு பெண்கலச்சன்னியறை இல்லை
 •அதிக முட்டைக்கலங்கள் ஒரு முட்டைக்கலம்
 •உணவு சேமிப்புண்டு உணவுச் சேமிப்பில்லை
- (D)(i) அதே இனத்தைச் சேர்ந்த எச்சங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் / புதிய அங்கிகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இனங்களின் தொடர்ச்சியை நிச்சயப்படுத்தும் செயற்பாடு.
 (ii) பரம்பரையாக வரும் இயல்புகளைக்கலக்க உதவல் / பிறப்புரிமை மாறல்களைக் கூட்டல்
 (iii) புணிகள் / இனப்பெருக்கக்கலங்கள் உலர்தலை சமாளிப்பதற்கு
 (iv) பலோப்பியன் குழாயின் சேய்மையான பகுதி
 (v) உச்சி மூர்த்தத்தாக்கம் / நொதியங்களை வெளியேற்றல்
 (vi) கோரியன், அலந்தோயி
 (vii) HCG
 ஈஸ்ரஜென், புரோஜெஸ்ரெரோன்
 Somatomammotrophin / HCS
 Human placental lactogenic ஓமோன்

பகுதி-B

1. (A) நீரானது மண்ணிலிருந்து காழிற்கு 3 வழிகளில் செல்லும்
- Apoplast • கலச்சுவரிடைவெளி
 - கலத்திடையெளி • வேரின் மயிர்த்தாங்கும் படை + மேற்பட்டைக் கலங்களின்
 - நீர் பரவல் ஊடாகவும் • திணிவோட்டம் மூலமும் செல்லும்
 - Symplast ஆனது • கலத்தின் முதலுரு
 - கலச்சுவரின் முதலுரு இணைப்பினூடாகத் தொடர்பு கொள்ளல்.
 - நீரின் அசைவு பரவல் மூலம்
 - வேர்மயிர்க் கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுரு நீரானது கலத்தினுட் செல்வது.
 - பிரசாரணத்தால் • Vacuolar Pathway
 - நீரானது புன்வெற்றிடத்திலிருந்து புன்வெற்றிடத்திற்கு அசையும்
 - நீர் இழுவிசைபிரசனை • குழியவரு
 - முதலுருமென்சவ்வுரு செல்லும் • பிரசாரண மூலம்
 - நீர் பின் அகத்தோலூடாகச் செல்லும் • கப்பாறிக்கீலம் Apoplast அசைவினைத் தடுக்கும்

- பரிவட்டவுறைக்கு நீர் செல்லவில்லை • Symplast
- Vacuolar பாதையூடு நடைபெறும் பின்காழை அடையும்
- மயிர்த்தாங்குபடையின் நீரழுத்தம் மண்ணின் நீரழுத்தத்தினைவிடக் குறைவு
- மயிர்த்தாங்கு படைக்கலங்களின் கலச்சாற்றில் பதார்த்தங்கள் கரைந்திருப்பதால்
- மண்ணின் நீர்க்கரைசலின் நீரழுத்தம் வேர்மயிர்க் கலத்தினைவிடக் கூட.
- நீரானது மண்ணிலிருந்து வேர்மயிர்க்கலத்துட் செல்லும்
- இதே போல் நீரழுத்தப்படிதிறன் நிலைநிறுத்தப்படும்
- மண்ணிலிருந்து காழ்வரை மேற்பட்டைக் கலங்களினூடு
- நீரழுத்தப்படித்திறனூடு செல்லும்.

- (B) • ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை / இலைகளிலிருந்து ஆவியுயிர்ப்பு
- இலைநடுவழியைக் கலங்களில் நீரழுத்தம் குறைதல்
 - காழிற்கும் இலைநடுவழியைக் கலங்கட்குமிடையில் நீரழுத்தப் படித்திறனை உருவாக்கல்
 - நீரானது காழிலிருந்து இலைநடுவழியைக் கலங்களை அடையும்
 - பிணைவுவிசை
 - ஒட்டற்பண்பு விசைநீர் மூலக்கூறுகளின்
 - காழின் தொடர்ச்சியான நீர்நிரலை ஏற்படுத்தும் / நீர் நிர்தொடர்ச்சி உடைவதைத்தடுக்கும்
 - மண்ணிலிருந்து இலைநடுவழியைக் கலங்கட்கு ஒரு தொடர்ச்சியான நீரழுத்தப்படித்திறன் ஏற்படல்
 - இது இலைநடுவழியைக் கலங்கட்கு நீரின் அசைவை / தள்ளலை ஏற்படுத்தும்.

2. அமைவிடம்

- நெஞ்சறைக்குழியில் • நுரையீரல்கட்கு இடையில்
- உடல் நடுக் கோட்டிற்குப் பெரும்பாலும் இடதுபுறமாக
- மொத்தக் கட்டமைப்பு
- சுவம்பு வடிவம் • இதயவறைச்சுற்றுச் சவ்வாற் போர்க்கப்பட்டுள்ளது.
- சுவர்
- வெளியே
- இதயவறை மேற்சவ்வு / உடலகத்திற்குரிய இதயவறைச் சுற்றுச் சவ்வு
- நடுவில் • இதயத்தசை • உள்ளே • இதயவறை அகச்சவ்வு
- இதயவறை மேற்சவ்வு மென்சவ்வு போன்றது • இதயவறை அகச்சவ்வு மெல்லியது
- மென்சவ்வு போன்றது
- இதயத்தசை தடித்தபடை
- இதயத்தசைகளால் ஆனது • 4 குழிகள் / 4 அறைகள்
- 2சோணை அறைகள் 2 இதயவறைகள் • சோணையறைகள் இதயவறைக்கு மேலே உள்ளது.
- பிரிசுவர் இதயத்தினை 2 பாதியாகப் பிரிக்கின்றது • வலதும் இடதும்
- ஒவ்வொரு பாதியும் ஒரு சோணையறை, ஒரு இதயவறை கொண்டது.
- வலது சோணையறை வலது இதயவறைக்கிடையில் முக்கூர்வால்பு
- இடது சோணையறை இடது இதயவறைக்கிடையில் இருசூர்வால்பு
- இதயவறைச் சுவர் சுவம்பு வடிவ எறியங்களைக் கொண்டது இது
- சிம்பித்தசையாகும்
- சிறையுள்ள நாண்கள் வால்வுகளைச் சிழ்பித்தசையுடன் இணைக்கும்.
- வலது இதயவறையில் இருந்து சுவாசப்பைப் பெருநாடி உதிக்கும்.
- துவாரம் அறைமதி வால்வால் காவல்செய்யப்படும்
- பெருநாடி வில் / பெருநாடி இடது இதயவறையில் இருந்து உதிக்கும்
- அறைமதி வால்வால் காவல் செய்யப்படும்.
- அறைமதிவால்வு 3 சுவர்கள் கொண்டது
- இடது சோணையறை 4 துவாரங்களைக் கொண்டது.
- நுரையீரல் நாளங்கள் திறக்க
- இடது சோணையறை 2 துவாரங்கள் கொண்டது

- மேற்பெருநாளம்
- கீழ்ப் பெருநாளம் உப்புக்குவதால்
- சோணையறையை விட இதயவறைச் சுவர்கள் தடிப்பானவை
- இடது இதயவறைச் சுவர் வலது இதயவறைச் சுவரை விடத் தடிப்பு
- முடியுரு நாடிகள் உண்டு.

இதயவட்டம்

- ஒரு இதய அடிப்பின்போது நடைபெறும் தொடரான நிகழ்வுகள்
- இதயவறைகள் + சோணையறைகளின் சுருக்கத்தினையும் விரிவினையும் கொண்டது.
- சோணையறைச் சுருக்கம், இதயவறைகளின் சுருக்கம். இதயதளர்வு கொண்டது
- 0.8 செக் நீடிக்கும்.

சோணையறைச் சுருக்கம்

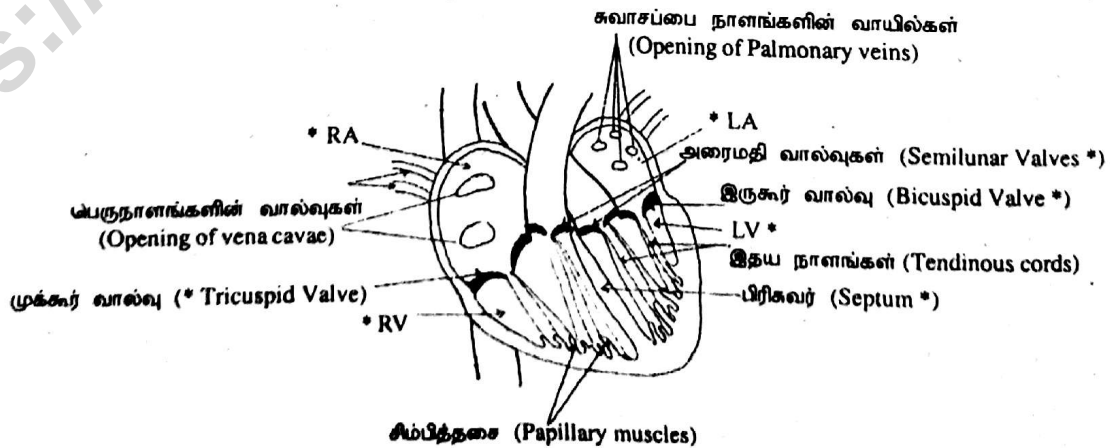
- வலது சோணையறையுள் மேற்பெருநாளம் கீழ்ப்பெருநாளம் குருதியைவிடும்
- இடது சோணையறையுள் 4 சுவாசப்பை நாளங்கள் குருதியை ஊற்றும்
- சோணையறை இதயவறை இடைவால்வுகள் திறக்கும்.
- இரண்டு சோணையறைகளும் ஒருமித்துச் சுருங்கும்.
- SA கணுவின் தூண்டலால் நடக்கும்
- இதயவறையுட் குருதி செலுத்தப்படும்
- 0.1 செக். எடுக்கும்

இதயவறைச் சுருக்கம்

- இரண்டு இதயவறைகளும் ஒருமித்துச் சுருங்கும்
- AV கணுவின் தூண்டலால் நிகழும்
- AV கட்டுரு கணத்தாக்கம் பரவி
- பேர்க்கின்சின் நார்களை அடையும்
- அரைமதி வால்வுகள் / திறக்கும்
- குருதி சுவாசப்பைப் பெருநாடி
- தொகுதிப் பெருநாடியுடு வெளியேறும்
- சோணையறை இதயவறை வால்வுகள் மூடும்
- 0.3 செக். எடுக்கும்

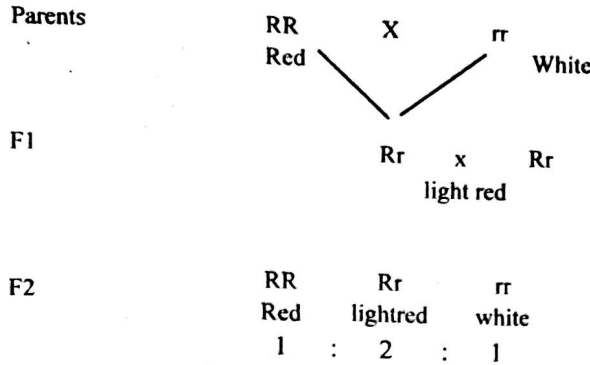
சோணையறை இதயவறை / முழு இதயதளர்வு

- சோணையறைகளும் இதயவறைகளும் ஒருமித்துத் தளரும்
- குருதி சோணையறைகளுட் பரவும்
- பெருநாளம்+ சுவாசப்பை நாளங்களினூடாக
- 0.4 செக்கன் எடுக்கும்.



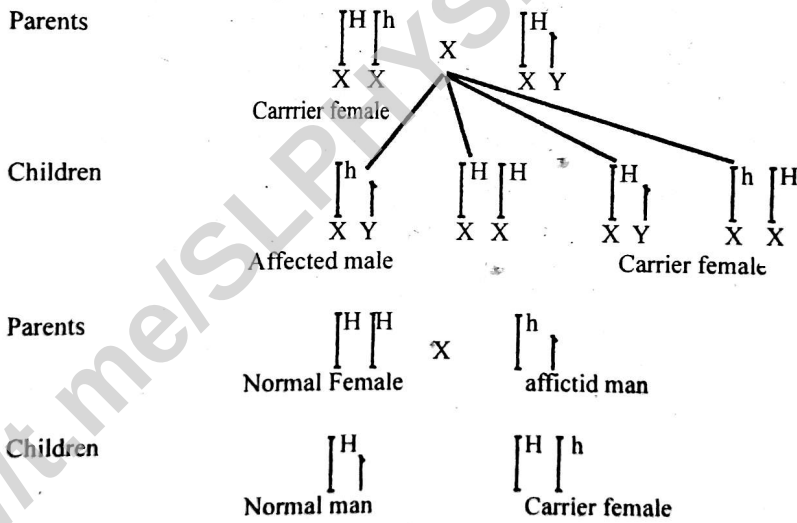
3. (A) • பரம்பரையலகின் எதிருருக்களின் ஆட்சி பகுதியானது / முற்றற்றது
- இரண்டு ஓரின நுகமுள்ளவை வித்தியாசமான இயல்பு கொண்டன
 - இதர நுகமுடையவை இரண்டு ஓரின நுகமுள்ளவற்றிற்கும் இடையான இயல்பு கொண்டது
 - F_2 சந்ததி 1:2:1 எனும் விகிதத்திற் தனிப்படுத்தப்படும்
 - மெண்டலின் விதியிலிருந்து விலகும்.

Eg:- Mirabilis பூவின் நிறம்



உ+ம் :- Mirabilis பூவின் நிறம்

- (B) • X நிறமூர்த்தத்திற் காவப்படம் பரம்பரையலகால் வெளிக்காட்டப்படும்.
- பின்னிடவான விகாரம் / பின்னிடவான எதிருருக்கள் / பின்னிடவான பரம்பரையலகால் காட்டப்படும்
 - ஆண்கள் ஒரு X நிறமூர்த்தம் கொண்டிருப்பதால் வெளிக்காட்டப்படும்.
 - ஓரின நுகபின்னிடவான நிலையில் பெண்ணில் வெளிக்காட்டப்படும்.
 - இதரநுகப் பெண்கள் காவிகள் / தாயிலிருந்து மகனுக்குத் தலைமுறையடையும்
 - குடித்தொகையில் அரிது / பொதுவானதல்ல
 - Eg:- நிறக்குருடு / ஈ. மோபீலியா



உ+ம் : Haemophilia

- (C) • ஒரு பரம்பரையலகில் 2க்கு மேற்பட்டவகை எதிருருக்கள்
- வித்தியாசமான எதிருருக்கள் வித்தியாசமான இயல்பினைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - எதிருருக்கள் ஆட்சித்தன்மையை / சம ஆட்சித் தன்மையை காட்டும்
 - Eg:- மனிதனின் A,B,O குருதி வகை
 - வழித்தோன்றல் பெற்றோரை ஒத்து அல்லது ஒத்திலாது இருக்கும்.
 - மெண்டலின் Pattern இலிருந்து வேறுபடும்.

	$\begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix}$	,	$\begin{bmatrix} A \\ i \end{bmatrix}$	Blood group A
	$\begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix}$	,	$\begin{bmatrix} B \\ i \end{bmatrix}$	Blood group B
	$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$			Blood group AB
	$i i$			Blood group O
Parents	$\begin{bmatrix} A \\ i \end{bmatrix}$	x	$\begin{bmatrix} B \\ i \end{bmatrix}$	
	Blood Group A		Blood group B	
Childran	$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$		$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$	
	Blood group AB		Blood group A	
			$\begin{bmatrix} B \\ i \end{bmatrix}$	
			Blood group B	
			$i i$	
			Blood group O	

உ+ம் மனித ABO குருதிக் கூட்டம்

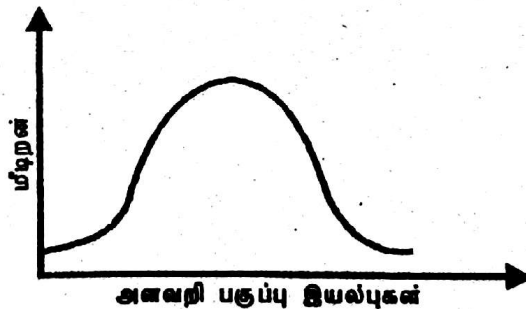
- (D) • பல பரம்பரையலகுகள் ஒரே இயல்பை தீர்மானிக்கும்
 • எதிருருக்கள் ஆட்சித்தன்மையைக் காட்டும்
 • பரம்பரையலகுகள் சுயாதீன தனிப்படுத்துகை அடையும்.
 • பரம்பரையலகுகள் கூட்டுவிளைவைக் கொண்டிருக்கும்
 • இயல்புகள் அளவறி பகுப்புத்தன்மையை தோற்றுவிக்கும்
 • குடித்தொகையில் இயல்புகள் செவ்வன்பரம்பலில் உள்ளன / கூடியவிலகலுள்ள இயல்புகள் குறைவு இடைநிலைகள் அதிகம்.
 Eg:- மனிதன், தாவர, விலங்குகளின் அளவறி பகுப்பு இயல்புகள் உயரம், நிறை, தோல் நிறம் IQ, பூக்களின் எண்ணிக்கை, பழங்கள் எண்ணிக்கை, முட்டைகளின் எண்ணிக்கை, பசுக்களின் பாலின் அளவு

$T_1 T_1 T_2 T_2 T_3 T_3 T_4 T_4$ x $t_1 t_1 t_2 t_2 t_3 t_3 t_4 t_4$

கூடிய விலகலடைய தனியன்கள்



பெரும் தொகையான இடைத்தரங்கள்



4. • பற்றியா / Actionmycetes • Cyanobacteria • Fungi
 • Algae • Virus • Protozoa
 • அவை நோயாக்கிகள் / ஒளித்தொகுப்பிற்குரியன • இரையனத் தொகுப்பிற்குரியன
 • பிறபோசணியுள்ள / அழகந்தாவரத்திற்குரிய • காற்றுவாழ் • காற்றினிற்றி வாழும்
 • வித்தியாசமான சூழலில் உயிரினத்தொகுதி / எண்ணிக்கை வேறுபடும்
 • அழகுத்திற்கு ஏற்ப நுண்ணுயிர்களின் பரவல் வேறுபடும் / மேற்பரப்புபடையிற் கூடிய நுண்ணுயிர்கள் காணப்படும்.

- நுண்ணுயிர்கள் மண்ணிற் போதிய தாவர போசணையை உண்டாக்கும்.
- இறந்த தாவரவிலங்குச் சேதனப் பதார்த்தங்கள்
- கனிப்பொருட்கள் திரும்ப வட்டப்படுத்தல்
- காபன் / நைதரசன் / பொசுபரசு போன்ற
- சில சுயாதீனமாக வாழும் நுண்ணுயிர்கள்
- Azotobacter / Nostoc / Anabaena
- சில ஒன்றிய வாழிக்குரிய நுண்ணுயிர்கள்
- Rhizobium / Anabaena போன்றன
- வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டும்
- Rhizopere (வேருடன் சேர்ந்துள்ள நுண்ணுயிர்கள்)
- தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களை உற்பத்தி செய்யும்
- IAA / Gibberellin போன்ற நிரோதிப் பதார்த்தங்களை
- நோய் விளைவிக்கும் அங்கிகட்கு
- சில மண்திரளை உண்டாக்க / மண்ணின் கட்டமைப்பை கூட்ட
- பாகு / பிசின், அல்லது Fungal Filaments ஐ உண்டுபண்ணலால்
- வேர்ப் பூசணைக் கூட்டம் உயர்தாவரவேரில் இணைந்து காணப்படும்
- கரையும் போசணைப்பொருட்கள் / பொசுபேற்றுக்களைப் பெறச் செய்யும்
- சில நுண்ணுயிர்கள் தாவரங்களில் நோயினை விளைவிப்பன / தாவர வளர்ச்சியைப் பிரதிசுலமகத்தாக்கும்.

5. விவசாயச் செயற்பாடுகள்

- விவசாயத்திற்காக இயற்கைத்தாவர வர்க்கங்களை அகற்றல்
- மண்ணிற் பயிர் செய்தல்
- நீர்ப்பாசனம்
- உரங்கள் பாவித்தல்
- அறுவடை அகற்றல்
- தாவர வர்க்கங்களை எரித்தல்
- பீடைகொல்லிகள் பாவித்தல்

ஏற்படுத்தும் தாக்கம்

- உயிர்ப்பல்வகைமை குறைதல்
- CO₂ கூடல்
- மண்ணரிப்பு ஏற்படல்
- நிலவளம் குறைதல் (பசுளை தன்மை)
- பீடைகொல்லிகள் பயனுள்ள / தீமை விளைவிக்காத அங்கிகளை நீக்குதல்
- நீர்ப்பாசனம் உப்புத்தன்மையை கூட்டும்
- ஒரின வளர்ப்பு (Monoculture) பயிருக்குப் பரவுகின்ற அழிவுகளை (epidemic damages) ஏற்படுத்தும்
- நிலநீர் மாசுபடல்
- சூழற் தொகுதிச் செயற்பாடுகளிற் சமநிலை அற்றுப்போதல்
- மழைக்கும் வெப்பத்திற்கும் மண்திறந்துவிடப்படல்
- போசணைப் பதார்த்தங்கள் நீர் முறையரிப்புக்குட்படல்
- பிறநாட்டுக்குரிய களைகளின் படைஎடுப்பு

6. (A) அமைவிடம்

- வயிற்றறைக் குழியுள்
- முன்சிறுகுடலின் வளைவில்

அமைப்பும் தொழிலும்

- தலை, உடல், (ஒடுங்கிய) வால் கொண்டது
- புறஞ்சுரக்கும் பகுதி சிறுசோணைகளாலானது
- சவையிக்குலையிக் கலங்கள்
- நீர், கனியப்புக்கள், நொதியங்கள் கொண்டது
- திப்பிசினோஜின்
- காபொக்சிபெப்ரிடேசு / பெப்ரிடேசு
- இவை சேர்ந்து சவையிக்காணை உருவாக்கும்
- α, β கலங்களைக் கொண்டது.
- β கலங்கள் இன்சுலினைச் சுரக்கும்
- புறஞ்சுரக்கும் / அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள் கொண்டது
- ஒவ்வொரு சோணையும் அநேக சிற்றறைகள் கொண்டது
- சவையிச் சாற்றினைச் சுரக்கும்
- நொதியங்கள் அமைலேசு
- கைமோதிரிப்சினோசின்
- சிறு சோணைகள் சிறிய கான்களுள் ஊற்றும்
- இலங்ககான் சிறுதீவுகளே அகஞ்சுரக்கும் பகுதி
- α கலங்கள் குளுக்ககோனைச் சுரக்கும்
- Lipase
- நியூக்கிளியேசு

(B) சம்பந்தப்பட்ட தனியனை அடையாளப்படுத்தி நிரூபிக்க DNA பயன்படுத்தப்படல்

- இழைய மாதிரியில் இருந்து DNA ஐ பிரித்து எடுத்தல் / தூய்தாக்கல்

- இழைய மாதிரியில் இருந்து DNA ஐ பிரித்து எடுத்தல் / தூய்தாக்கல்
- Restriction நொதியசமிபாடு • gel இல் மின்னயனம்
- வடிதான் / மென்சவ்வில் ஒற்றல் / இணைத்தல் • கலப்புப் பிறப்பாக்கல்
- DNA Probe உடன்
- மின்னயனம் ஒரு band pattern ஐ கொடுக்கும் • குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண உதவும்
- பெற்றோரை, ஏனைய குடும்ப அங்கத்தவரை அடையாளம் காண உதவும்.

(C) • ஒன்றிய வாழித் தொடர்புகள் அவை

• ஒன்றுக்கு ஒன்று துணையாம் தன்மை

Eg:- இறைசோபியம் பற்றீரியா

- அவரைத் தாவரங்களுக்கு நைதரசன் வழங்கல் • தாவர வேரின் வேர்ப்பூஞ்சணக் கட்டத்தின் பங்கு
- கனியுப்பு, நீரை வழங்கும் • ஓரட்டினுண்ணுமியல்பு
- Orchids தாவர ஒட்டிகளாக வளரல்
- மரங்களின் மரவுரியில் இருந்து கனியுப்புப் போசணையைப் பெறும்.
- குறை ஒட்டுண்ணிகளை Eg :- Loranthes • கனியுப்புப் போசணையைப் பெறும்.
- விருந்து வழங்கி மரத்திலிருந்து • முழு ஒட்டுண்ணி Eg:- Cuscuta
- காபனையும்
- கனியுப்புப் போசணையையும் விருந்து வழங்கித்தாவரத்திலிருந்து பெறும்
- பூச்சியுண்ணும் தாவரம் Eg :- Nepenthes or Drosera or utricularia
- பூச்சி பொறியிலிருந்து நைதரசன் போசணையைப் பெறும்

